

Исходные данные

- n ключей
- m урн

Вероятность FP

$$1 - \left(1 - \frac{1}{m}\right)^n$$

Хочется: $m = c \cdot n$, тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 1 - \left(1 - \frac{1}{cn}\right)^n = 1 - e^{-\frac{1}{c}}$$

Больше хеш-функций

Пусть есть k хеш-функций, тогда

$$P(FP) \approx (1 - e^{-\frac{k}{c}})^k$$

Минимум при $k = c \cdot \ln 2 \approx 0.7c$

$$P(FP)_{\min} = 0.5^{c \cdot \ln 2} = 0.618503137802^c$$

$$c = \frac{\log_{10} \frac{1}{P(FP)_{\min}}}{(\ln 2)^2} \approx \boxed{2 \log_{10} \frac{1}{P(FP)}}.$$

То есть оптимальные значения:

- $P(FP) = 0.1, \Rightarrow c = 2, k = 2$
- $P(FP) = 0.01, \Rightarrow c = 4, k = 3$
- $P(FP) = 0.001, \Rightarrow c = 6, k = 4$
- $P(FP) = 0.0001, \Rightarrow c = 8, k = 6$